2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知命题 p：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sin x \leq 1$，则（ ）

A. $negp$：$\exists x \in \mathbb{R}$，$\sin x \geq 1$
B. $negp$：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sin x \geq 1$
C. $negp$：$\exists x \in \mathbb{R}$，$\sin x > 1$
D. $negp$：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sin x > 1$

【答案】**C**

【解析】
全称命题的否定要把全称量词改为存在量词，并把不等式 $\sin x \leq 1$ 否定为 $\sin x > 1$. 因此 $negp$ 为“存在 $x \in \mathbb{R}$，使 $\sin x > 1$”，故选 C.

2. 已知平面向量 $\boldsymbol{a} = (1,1)$，$\boldsymbol{b} = (1,-1)$，则向量 $\frac{1}{2}\boldsymbol{a} - \frac{3}{2}\boldsymbol{b} =$（ ）

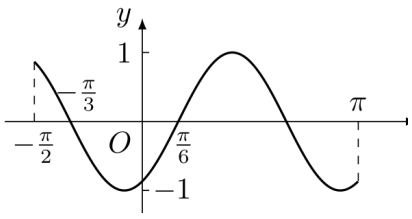
A. $(-2,-1)$　　B. $(-2,1)$　　C. $(-1,0)$　　D. $(-1,2)$

【答案】**D**

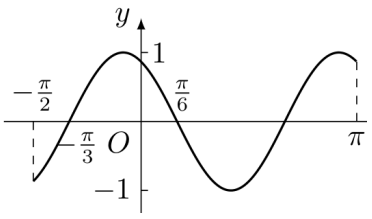
【解析】
分别计算两个向量的数乘，得 $\frac{1}{2}\boldsymbol{a} = \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\frac{3}{2}\boldsymbol{b} = \left(\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)$. 所以 $\frac{1}{2}\boldsymbol{a} - \frac{3}{2}\boldsymbol{b} = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}, \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right) = (-1,2)$，故选 D.

3. 函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 的简图是（ ）

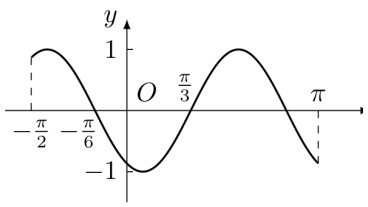
A.



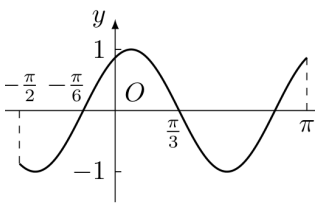
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
函数的零点满足 $2x-\frac{\pi}{3}=k\pi$，故在给定区间内的零点为 $-\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{6}$，$\frac{2\pi}{3}$．又 $y\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}>0$，$y(0)=-\frac{\sqrt{3}}{2}<0$，$y(\pi)=-\frac{\sqrt{3}}{2}<0$，并且函数在 $-\frac{\pi}{12}$ 处取得极小值 -1，在 $\frac{5\pi}{12}$ 处取得极大值 1．这些特征与选项 A 的图象一致，故选 A.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_{10}=10$，其前 10 项和 $S_{10}=70$，则其公差 $d=$（ ）

A. $-\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d．由 $S_{10}=\frac{10}{2}(a_1+a_{10})$ 得 $a_1+10=14$，所以 $a_1=4$．再由 $a_{10}=a_1+9d=10$，得 $4+9d=10$，从而 $d=\frac{2}{3}$，故选 D.

5. 如果执行下面的程序框图，那么输出的 $S=$（ ）

texfigure[max width=0.56linewidth]{img_repaint/2007/new_curriculum_science/q5_fig1.tex}

A. 2450　　B. 2500　　C. 2550　　D. 2652

【答案】**C**

【解析】
程序先令 $k=1$，$S=0$，然后在 $k\leq 50$ 时反复执行 $SleftarrowS+2k$，并令 $kleftarrowk+1$．循环结束时 $S=2(1+2+\cdots+50)=2\cdot\frac{50\cdot 51}{2}=2550$，故选 C.

6. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，$P_3(x_3,y_3)$ 在抛物线上，且 $2x_2=x_1+x_3$，则有（ ）

A. $|FP_1|+|FP_2|=|FP_3|$
B. $|FP_1|^2+|FP_2|^2=|FP_3|^2$
C. $2|FP_2|=|FP_1|+|FP_3|$
D. $|FP_2|^2=|FP_1|\cdot|FP_3|$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$．对抛物线上任一点 $P_{i(x_i,y_i)}$，由 $y_i^2=2px_i$ 得 $|FP_i|^2=\left(x_i-\frac{p}{2}\right)^2+y_i^2=\left(x_i+\frac{p}{2}\right)^2$．由于 $x_i\geq 0$，所以 $|FP_i|=x_i+\frac{p}{2}$．于是由 $2x_2=x_1+x_3$，有 $2|FP_2|=2x_2+p=x_1+x_3+p=|FP_1|+|FP_3|$，故选 C.

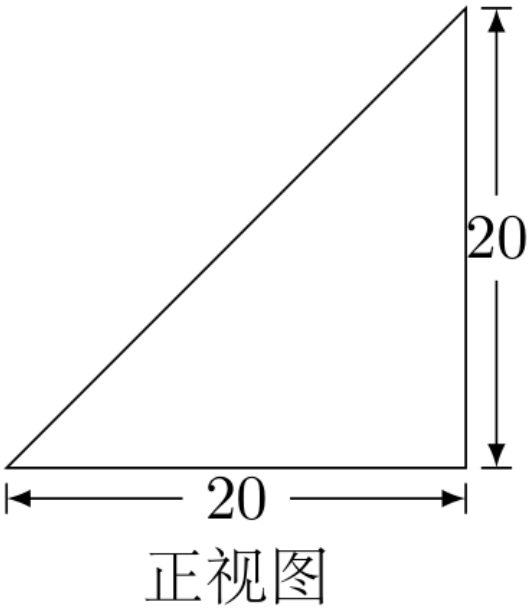
7. 已知 $x>0$，$y>0$，x，a，b，y 成等差数列，x，c，d，y 成等比数列，则 $\frac{(a+b)^2}{cd}$ 的最小值是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

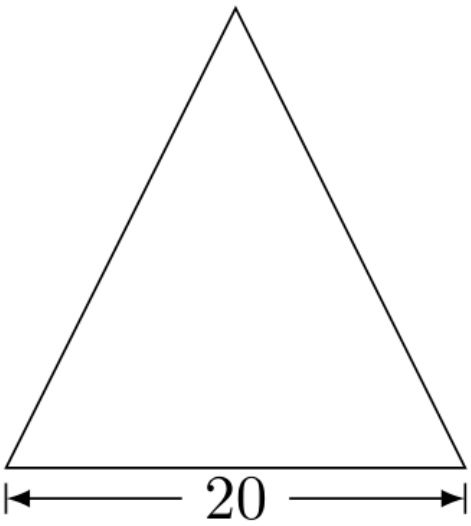
【答案】**D**

【解析】
设等差数列的公差为 r，则 $a=x+r$，$b=x+2r$，$y=x+3r$，从而 $a+b=x+y$. 设等比数列的公比为 q，则 $c=xq$，$d=xq^2$，$y=xq^3$，所以 $cd=x^2q^3=xy$. 因此 $\frac{(a+b)^2}{cd}=\frac{(x+y)^2}{xy}=\frac{x}{y}+\frac{y}{x}+2\geq 4$，等号在 $x=y$ 时取得，故最小值为 4，选 D.

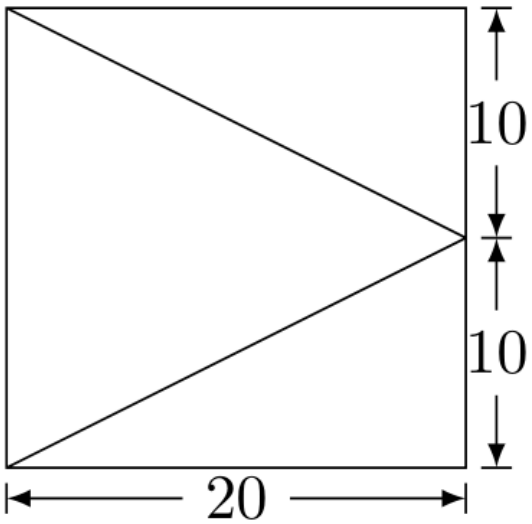
8. 已知某个几何体的三视图如下，根据图中标出的尺寸（单位：cm），可得这个几何体的体积是（ ）



正视图



侧视图



俯视图

A. $\frac{4000}{3}\sim cm^3$
B. $\frac{8000}{3}\sim cm^3$
C. $2000\sim cm^3$
D. $4000\sim cm^3$

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，该几何体为底面边长为 $20\sim cm$、高为 $20\sim cm$ 的四棱锥. 其底面为正方形，面积为 $20^2=400\sim cm^2$，所以体积为 $V=\frac{1}{3}\cdot 400\cdot 20=\frac{8000}{3}\sim cm^3$，故选 B.

9. 若 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $\cos\alpha+\sin\alpha$ 的值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{7}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
由题意分母不为零，故 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)\neq 0$，从而 $\cos\alpha-\sin\alpha\neq 0$. 利用 $\cos 2\alpha=(\cos\alpha+\sin\alpha)(\cos\alpha-\sin\alpha)$，以及 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\alpha-\cos\alpha}{\sqrt{2}}$，原式化为 $-\sqrt{2}(\cos\alpha+\sin\alpha)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $\cos\alpha+\sin\alpha=\frac{1}{2}$，故选 C.

10. 曲线 $y=e^{\frac{1}{2}x}$ 在点 $(4,e^2)$ 处的切线与坐标轴所围三角形的面积为（ ）

A. $\frac{9}{2}e^2$　　B. $4e^2$
C. $2e^2$　　D. e^2

【答案】**D**

【解析】
函数在 $(4,e^2)$ 处的导数为 $y'=\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$，所以切线斜率为 $\frac{1}{2}e^2$. 切线方程为 $y-e^2=\frac{1}{2}e^2(x-4)$，即 $y=\frac{1}{2}e^2x-e^2$. 它与 x 轴交于 $(2,0)$，与 y 轴交于 $(0,-e^2)$，故所围三角形面积为 $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot e^2=e^2$，选 D.

11. 甲，乙，丙三名射箭运动员在某次测试中各射箭 20 次，三人的测试成绩如下表

begin{center} begin{tabular}{ccccc} multicolumn{5}{c}{甲的成绩} \ 环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \ 频数 & 5 & 5 & 5 & 5 end{tabular} qquad begin{tabular}{ccccc} multicolumn{5}{c}{乙的成绩} \ 环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \ 频数 & 6 & 4 & 4 & 6 end{tabular} qquad begin{tabular}{ccccc} multicolumn{5}{c}{丙的成绩} \ 环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \ 频数 & 4 & 6 & 6 & 4 end{tabular} end{center}

s_1，s_2，s_3 分别表示甲，乙，丙三名运动员这次测试成绩的标准差，则有（ ）

A. $s_3>s_1>s_2$　　B. $s_2>s_1>s_3$
C. $s_1>s_2>s_3$　　D. $s_2>s_3>s_1$

【答案】**B**

【解析】
三名运动员的成绩平均数均为 8.5. 按标准差公式计算平方和，甲、乙、丙的方差分别为 $s_1^2=\frac{5(1.5^2+0.5^2+0.5^2+1.5^2)}{20}=\frac{25}{20}$，$s_2^2=\frac{6\cdot 1.5^2+4\cdot 0.5^2+4\cdot 0.5^2+6\cdot 1.5^2}{20}=\frac{29}{20}$，$s_3^2=\frac{4\cdot 1.5^2+6\cdot 0.5^2+6\cdot 0.5^2+4\cdot 1.5^2}{20}=\frac{21}{20}$. 因此 $s_2>s_1>s_3$，故选 B.

12. 一个四棱锥和一个三棱锥恰好可以拼接成一个三棱柱，这个四棱锥的底面为正方形，且底面边长与各侧棱长相等，这个三棱锥的底面边长与各侧棱长也都相等. 设四棱锥，三棱锥，三棱柱的高分别为 h_1，h_2，h 则 $h_1:h_2:h=$（ ）

A. $\sqrt{3}:1:1$　　B. $\sqrt{3}:2:2$
C. $\sqrt{3}:2:\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}:2:\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
设拼接时各相关棱长为 a. 四棱锥的底面是边长为 a 的正方形，顶点到底面中心的距离为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$，因此 $h_1=\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2}=\frac{a}{\sqrt{2}}$. 三棱锥的底面是边长为 a 的正三角形，底面中心到顶点的距离为 $\frac{a}{\sqrt{3}}$，所以 $h_2=\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2}=asqrt\left(\frac{2}{3}\right)$.

拼接后的三棱柱以该正三角形为底面，底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$. 由体积可加性，且四棱锥底面面积为 a^2，有 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2h=\frac{1}{3}a^2h_1+\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}a^2h_2$. 代入 h_1、h_2 得 $h=asqrt\left(\frac{2}{3}\right)=h_2$. 因此 $h_1:h_2:h=\frac{a}{\sqrt{2}}:asqrt\left(\frac{2}{3}\right):asqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\sqrt{3}:2:2$，故选 B.

填空题

13. 已知双曲线的顶点到渐近线的距离为 2，焦点到渐近线的距离为 6，则该双曲线的离心率为_____{}.

【答案】3

【解析】
设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$. 取渐近线 $y=\frac{b}{a}x$，写成 $bx-ay=0$. 顶点 $(a,0)$ 到该渐近线的距离为 $\frac{ab}{c}=2$，焦点 $(c,0)$ 到该渐近线的距离为 $b=6$. 于是 $\frac{a}{c}=\frac{1}{3}$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=3$.

14. 设函数 $f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x}$ 为奇函数，则 $a=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
$f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x}=x+(a+1)+\frac{a}{x}$，定义域为 $x\neq 0$. 奇函数要求 $f(-x)=-f(x)$. 比较两边可得 $-x+(a+1)-\frac{a}{x}=-x-(a+1)-\frac{a}{x}$，所以 $a+1=-(a+1)$，即 $a=-1$. 此时 $f(x)=x-\frac{1}{x}$，确为奇函数.

15. i 是虚数单位，$\frac{-5+10i}{3+4i}=$_____{}.（用 $a+bi$ 的形式表示，a，$b\in\mathbb{R}$）

【答案】$1+2i$

【解析】
分子分母同乘分母的共轭复数 $3-4i$，得 $\frac{-5+10i}{3+4i}=\frac{(-5+10i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)}=\frac{25+50i}{25}=1+2i$.

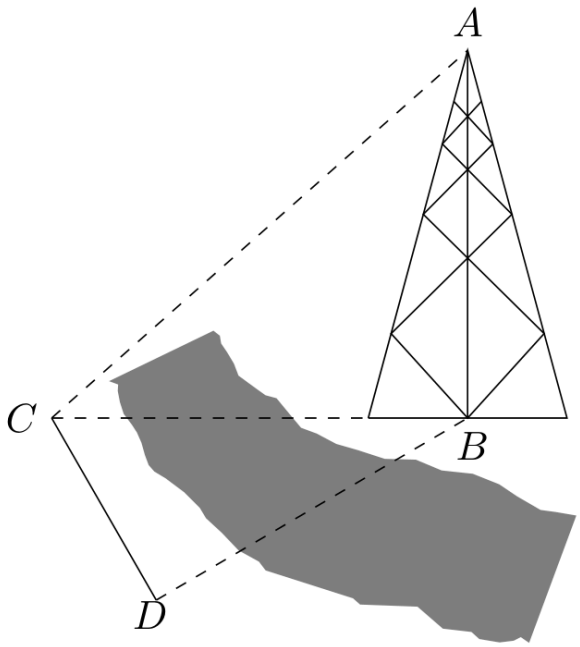
16. 某校安排 5 个班到 4 个工厂进行社会实践. 每个班去一个工厂，每个工厂至少安排一个班，不同的安排方法共有_____{} 种.（用数字作答）

【答案】240

【解析】
为了使四个工厂均有班级，5 个有标号的班级中必有一个工厂分配到两个班级，其余三个工厂各分配一个班级. 先选出分配两个班级的工厂，有 4 种；再从 5 个班级中选出这两个班级，有 C_5^2 种；最后将剩下的三个班级分配给其余三个工厂，有 3! 种. 因此安排方法数为 $4C_5^2\cdot 3\neq 4\cdot 10\cdot 6=240$.

解答题

17. 如图，测量河对岸的塔高 AB 时，可以选择与塔底 B 在同一水平面内的两个测点 C 与 D. 现测得 $\angle BCD = \alpha$，$\angle BDC = \beta$，$CD = s$，并在点 C 测得塔顶 A 的仰角为 θ，求塔高 AB.



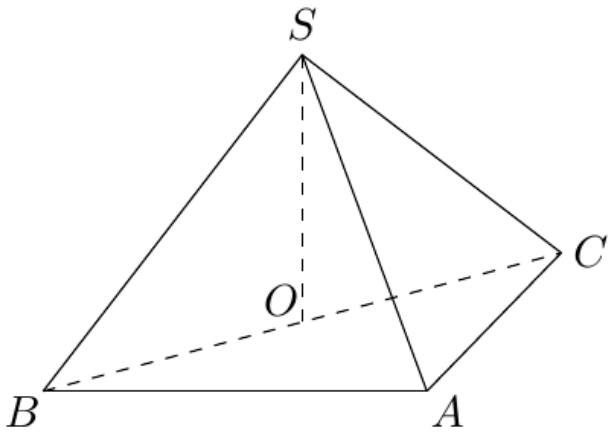
【解析】

在 $\triangle BCD$ 中，$\angle CBD = \pi - \alpha - \beta$. 由正弦定理，$\frac{BC}{\sin\beta} = \frac{CD}{\sin(\pi-\alpha-\beta)}$，所以 $BC = \frac{s\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$.

由于塔高 AB 垂直于测点所在的水平面，$\triangle ABC$ 是直角三角形，且 $\angle ACB = \theta$. 因此 $AB = BC\tan\theta = \frac{s\sin\beta\tan\theta}{\sin(\alpha+\beta)}$.

18. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，侧面 SAB 与侧面 SAC 均为等边三角形，$\angle BAC = 90^\circ$，O 为 BC 中点.

1. (1) 证明：$SO\perp$ 平面 ABC；
2. (2) 求二面角 $A-SC-B$ 的余弦值.



【解析】

1. (1) 设等边三角形的边长为 a，则 $AB=AC=SA=SB=SC=a$. 因为 O 是 BC 的中点，且 $AB=AC$，所以在等腰三角形 ABC 中 $AO\perp BC$；在等腰三角形 SBC 中 $SO\perp BC$. 又 $AO=\frac{a}{\sqrt{2}}$，$OB=\frac{a}{\sqrt{2}}$，从 $\triangle SOB$ 得 $SO=\frac{a}{\sqrt{2}}$. 于是 $SO^2+AO^2=a^2=SA^2$，故 $SO\perp AO$. 直线 AO 与 BC 是平面 ABC 内相交的两条直线，所以 $SO\perp$ 平面 ABC.
1. (2) 取 SC 的中点 M. 在等边三角形 SAC 中，$AM\perp SC$. 又 O，M 分别是 BC，SC 的中点，所以 $OM\parallel SB$. 由 $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=asqrt(2)$ 及 $SB=SC=a$，得 $\angle BSC=90^\circ$，从而 $OM\perp SC$. 因此 $\angle AMO$ 是二面角 $A-SC-B$ 的平面角. 由上面的垂直关系，$AO\perp SO$ 且 $AO\perp BC$，而 SO 与 BC 是平面 SBC 内相交的两条直线，故 $AO\perp$ 平面 SBC，从而 $AO\perp OM$. 在直角三角形 AOM 中，$OM=\frac{a}{2}$，$AO=\frac{a}{\sqrt{2}}$，所以 $AM=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，从而 $\cos\angle AMO=\frac{OM}{AM}=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

19. 在平面直角坐标系 xOy 中，经过点 $\left(0,\sqrt{2}\right)$ 且斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 有两个不同的交点 P 和 Q.

1. (1) 求 k 的取值范围；
2. (2) 设椭圆与 x 轴正半轴，y 轴正半轴的交点分别为 A，B，是否存在常数 k，使得向量 $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线？如果存在，求 k 值；如果不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 直线 l 经过 $\left(0,\sqrt{2}\right)$，所以方程为 $y=kx+\sqrt{2}$. 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{2}+\left(kx+\sqrt{2}\right)^2=1$，即 $\left(k^2+\frac{1}{2}\right)x^2+2\sqrt{2}kx+1=0$.

直线与椭圆有两个不同交点，当且仅当上述关于 x 的二次方程有两个不等实根，即 $\Delta=\left(2\sqrt{2}k\right)^2-4\left(k^2+\frac{1}{2}\right)=4k^2-2>0$. 因此 $k<-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $k>\frac{\sqrt{2}}{2}$，即 $k\in\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cup\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$.

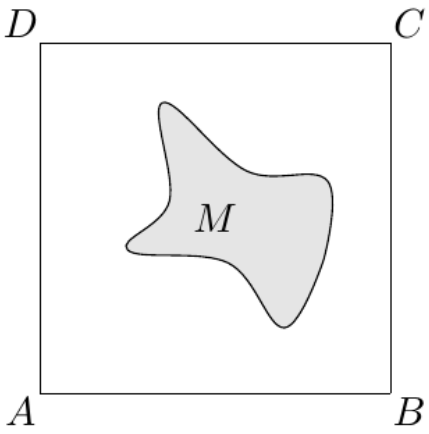
1. (2) 设 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$. 由上面二次方程的韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{2\sqrt{2}\{k\}}{k^2+\frac{1}{2}}=-\frac{4\sqrt{2}\{k\}}{2k^2+1}$，并且 $y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2\sqrt{2}$. 椭圆与坐标轴正半轴的交点为 $A\left(\sqrt{2},0\right)$、$B(0,1)$，所以 $\overrightarrow{AB}=\left(-\sqrt{2},1\right)$.

由 $y_i=kx_i+\sqrt{2}$，有 $y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2\sqrt{2}=\frac{2\sqrt{2}}{2k^2+1}$. 因此向量 $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线的条件是 $(x_1+x_2)+\sqrt{2}(y_1+y_2)=0$. 代入上式，得 $-\frac{4\sqrt{2}\{k\}}{2k^2+1}+\frac{4}{2k^2+1}=0$. 由于 $2k^2+1>0$，所以 $1-\sqrt{2}k=0$，即 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 但这不满足第一问的严格不等式，故不存在符合条件的常数 k.

20. 如图，面积为 S 的正方形 $ABCD$ 中有一个不规则的图形 M，可按下面方法估计 M 的面积：在正方形 $ABCD$ 中随机投掷 n 个点，若 n 个点中有 m 个点落入 M 中，则 M 的面积的估计值为 $\frac{m}{n}S$. 假设正方形 $ABCD$ 的边长为 2，M 的面积为 1，并向正方形 $ABCD$ 中随机投掷 10000 个点，以 X 表示落入 M 中的点的数目.

1. (1) 求 X 的均值 $E(X)$；
2. (2) 求用以上方法估计 M 的面积时，M 的面积的估计值与实际值之差在区间 $(-0.03,0.03)$ 内的概率. 附表：$P(k)=\sum_{i=0}^{k}C_{10000}^{i}\times0.25^i\times0.75^{10000-i}$.

begin{center} begin{tabular} {|c|c|c|c|c|} hline k & 2424 & 2425 & 2574 & 2575 \ hline $P(k)$ & 0.0403 & 0.0423 & 0.9570 & 0.9590 \ hline end{tabular} end{center}



【解析】

1. (1) 每个随机点落入 M 的概率为 $\frac{1}{4}$，所以 $X\sim B\left(10000,\frac{1}{4}\right)$. 因此 $E(X)=10000\cdot\frac{1}{4}=2500$.

1. (2) 估计面积为 $\frac{4X}{10000}=\frac{X}{2500}$. 题设不等式等价于 $-0.03<\frac{X}{2500}-1<0.03$，即 $2425<X<2575$. 由于 X 为整数，所求概率为 $P(2426\le X\le 2574)=P(2574)-P(2425)=0.9570-0.0423=0.9147$.

21. 设函数 $f(x)=\ln(x+a)+x^2$.

1. (1) 若当 $x=-1$ 时，$f(x)$ 取得极值，求 a 的值，并讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $f(x)$ 存在极值，求 a 的取值范围，并证明所有极值之和大于 $\ln\frac{e}{2}$.

【解析】

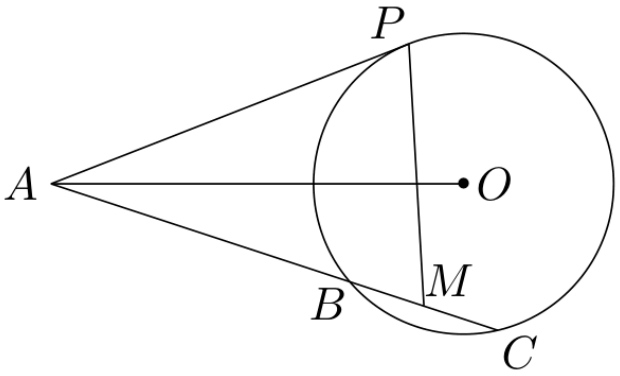
1. (1) 函数定义域为 $x>-a$，且 $f'(x)=\frac{1}{x+a}+2x$. 由于 $x=-1$ 是定义域内的极值点，必须有 $f'(-1)=0$，即 $\frac{1}{a-1}-2=0$，所以 $a=\frac{3}{2}$. 此时 $f'(x)=\frac{2x^2+3x+1}{x+\frac{3}{2}}=\frac{(2x+1)(x+1)}{x+\frac{3}{2}}$，定义域为 $\left(-\frac{3}{2},+\infty\right)$. 据此，$f'(x)>0$ 在 $\left(-\frac{3}{2},-1\right)$ 和 $\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上成立，$f'(x)<0$ 在 $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$ 上成立. 因此函数在 $\left(-\frac{3}{2},-1\right)$ 和 $\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$ 上单调递减.

1. (2) 令 $t=x+a$，则定义域为 $t>0$，且 $f'(x)=2t+\frac{1}{t}-2a$. 函数 $2t+\frac{1}{t}$ 在 $t>0$ 上的最小值为 $2\sqrt{2}$. 当 $a\le slantsqrt(2)$ 时，$f'(x)$ 没有两个变号零点；当 $a=\sqrt{2}$ 时只有一个不变号的零点；当 $a>\sqrt{2}$ 时有两个正根，且导数符号依次为正、负、正，函数存在极大值和极小值. 因此存在极值的充要条件为 $a>\sqrt{2}$.

当 $a>\sqrt{2}$ 时，设两个临界点对应的 t 值为 t_1，t_2. 由 $2t^2-2at+1=0$，有 $t_1+t_2=a$，$t_1t_2=\frac{1}{2}$. 相应的 $x_i=t_i-a$，两个极值之和为 $f(x_1)+f(x_2)=\ln(t_1t_2)+(t_1-a)^2+(t_2-a)^2=a^2-1-\ln 2$. 因为 $a^2>2$，所以 $f(x_1)+f(x_2)>1-\ln 2=\ln\frac{e}{2}$.

22. 如图，已知 AP 是 $odotO$ 的切线，P 为切点，直线 AC 是 $odotO$ 的割线，与 $odotO$ 交于 B，C 两点，圆心 O 在 $\angle PAC$ 的内部，点 M 是 BC 的中点.

1. (1) 证明：A，P，O，M 四点共圆；
2. (2) 求 $\angle OAM+\angle APM$ 的大小.



【解析】

1. (1) 连接 OP、OM. 因为 AP 是圆在 P 处的切线，所以 $OP\perp AP$；又因为 M 是弦 BC 的中点，所以 $OM\perp BC$. 由于 A、B、C 共线，AM 与 BC 共线，从而 $OM\perp AM$. 因此 $\angle OPA=\angle OMA=90^{\circ}$，四边形 $APOM$ 的一组对角互补，故 A、P、O、M 四点共圆.
2. (2) 由四点共圆，$\angle OAM=\angle OPM$. 又因 $OP\perp AP$，且圆心 O 在 $\angle PAC$ 内部，射线 PM 位于由射线 PA、PO 构成的直角内，所以 $\angle OPM+\angle APM=90^{\circ}$. 于是

$\angle OAM+\angle APM=90^{\circ}$.

选考题：解答题

23. $odotO_1$ 和 $odotO_2$ 的极坐标方程分别为 $\rho=4\cos\theta$，$\rho=-4\sin\theta$.

1. (1) 把 $odotO_1$ 和 $odotO_2$ 的极坐标方程化为直角坐标方程；
2. (2) 求经过 $odotO_1$，$odotO_2$ 交点的直线的直角坐标方程.

【解析】

1. (1) 在极坐标与直角坐标的同一原点、同一极轴下，$x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$\rho^2=x^2+y^2$. 由 $\rho=4\cos\theta$，两边乘以 ρ 得 $\rho^2=4x$，所以 $odotO_1$ 的直角坐标方程为 $x^2+y^2-4x=0$. 对 $\rho=-4\sin\theta$，两边乘以 ρ 得 $\rho^2=-4y$，所以 $odotO_2$ 的直角坐标方程为 $x^2+y^2+4y=0$.
2. (2) 两圆的交点满足

$begin\{cases\}x^2+y^2-4x=0,\\ x^2+y^2+4y=0.end\{cases\}$ 两式相减得 $x+y=0$，即 $y=-x$. 代入任一圆可得交点为 $(0,0)$ 和 $(2,-2)$，所以经过两个交点的直线方程为 $y=-x$.

24. 设函数 $f(x)=|2x+1|-|x-4|$.

1. (1) 解不等式 $f(x)>2$；
2. (2) 求函数 $y=f(x)$ 的最小值.

【解析】

1. (1) 按 $2x+1$ 和 $x-4$ 的符号分段，得

$f(x)=begin\{cases\}-x-5,x\leftarrow\frac{1}{2},\\ 3x-3,-\frac{1}{2}\leq x<4,\\ x+5,x\geq 4.end\{cases\}$ 当 $x\leftarrow\frac{1}{2}$ 时，$-x-5>2$ 等价于 $x\leftarrow 7$；当 $-\frac{1}{2}\leq x<4$ 时，$3x-3>2$ 等价于 $x>\frac{5}{3}$；当 $x\geq 4$ 时，$x+5>2$ 恒成立. 因此不等式的解集为 $(-\infty,-7)\cup\left(\frac{5}{3},+\infty\right)$.

1. (2) 第一段函数递减，第二段和第三段函数递增，所以最小值在分界点 $x=-\frac{1}{2}$ 处取得，且

$f\left(-\frac{1}{2}\right)=|0|-|-\frac{9}{2}|=-\frac{9}{2}$.